Поиск в Libre Office Writ

Логика

① $(w \to z) \land ((y \to x) \equiv (z \to y))$

x	w	z	y	F
1	0	0	0	1
1	0	1	1	1
1	0	0	1	1

Какому столбцу соответствует w, x, y, z

Решение: $(w \to z) \land ((y \to x) \equiv (z \to y))$ → на питоне

```
(not(w) or z) and ((not(y) or x) == (not(z) or y))
```

или

```
(w <= z) or ((y <= x) == (z <= y))
```

```
print ('x, y, z, w')
for x in range (0,2):
   for y in range (0,2):
     for z in range (0,2):
       for w in range (0,2):
          if (not(w) or z) and ((not(y) or x) == (not(z)
                                                   or y)):
               print(x, y, z, w)
```

Получили:

1 2
x y z w
~~0 0 0 0~~
1 0 0 0
1 1 0 0
1 1 1 0
~~1 1 1 1~~

из этой строки находим z и y

1) Сравниваем таб с решением на питоне.
2) Убираем лишнюю строчку и не ориентир. на столбцы
3) Ориентируемся на кол-во 0 и 1 в строчках

Ответ: x w z y

② (классическое)

$(x \equiv \neg y) \to ((x \land w) \equiv z)$ На питоне ⇒ `not (not((x == not(y))) or ((x and w) == z))`

y	z	x	w	F
1	1			0
1	1	0	1	0
0	1	1		0

Решение:

```
print ('x, y, z w')
for x in range (0,2):
   for y in range (0,2):
     for z in range (0,2):
       for w in range (0,2):
          if not((x == not(y)) <=
   ((x and w) == z)):
              print (x, y, z, w)
```

x y z w
0 1 1 0
0 1 1 1
~~1 0 0 1~~
~~1 0 1 0~~

Сравниваем таб

Ответ: y z x w

Ⅲ (сложная функция)

$((x \to y) \land (y \to w)) \lor (z \equiv (x \lor y))$

На питоне: not (((not(x) or y) and (not(y) or w))
OR (z == (x OR y))

т.к. по условию F=0

y	w	z	x	F
1		0	1	0
1		0		0
	1	0	1	0

Решение:

```
print('x y z w')
for x in range(0,2):
    for y in range(0,2):
        for z in range(0,2):
            for w in range(0,2):
                if not(((x<-y) and (y<-w))
 or (z==(x or y)))
                    print(x, y, z, w)
```

x	y	z	w
0	1	0	0
1	0	0	0
1	0	0	1
1	1	0	0

Ответ: y w z x

Ⅳ (3 переменные)

$(\neg x \land z) \lor (\neg x \land \neg y \land \neg z)$ На питоне:↓

(not(x) and z) or (not(x) and not(y) and not(z))

y	x	z	F
0	0	0	1
0	0	1	1
1	0	1	1

Получили:

x	y	z
0	0	0
0	0	1
0	1	1

Ответ: y x z

Ⅴ (разные значения функции)

$(\neg a \lor b \lor \neg c) \land (b \lor \neg c)$ На питоне:↓

(not(a) or b or not(c)) and (b or not(c))

	b	a	c	F
✓	0	0	0	1
	0	0	1	0
✓	0	1✓	0	1
	0	1	1	0
✓	1	0	0	1
✓	1	0	1	1
✓	1	1✓	0	1
✓	1	1✓	1	1

Получили:

	a	b	c
	0	0	0
	0	1	0
	0	1	1
✓	1	0	0
✓	1	1	0
✓	1	1	1

Решение:

1) в прог в строке №5 записать для F = 1
2) Проверяем столбец a по 1 галочки провер.
3) Если не хватает данных, будем проверить по 0

Ответ: b a c

Поиск в Libre OfficeKa

Ⓥⅰ (с подвохом)

$a \equiv b \lor b \to c$

В питон сразу нельзя перевести т.к. тут нужно рассм. приоритет лог. операций

не верно

`a == b or not(b) or c`

$a \equiv b \overset{1}{\lor} b \to c$

b	c	a	F
	0	0	1
0	0	1	1
0		1	1

1) $b \lor b$

$0 \quad 0 = 0 \Rightarrow b \lor b = b$

$1 \quad 1 = 1$

2) преобразуем запись:

уберем $b \lor b$

$a \overset{3}{\equiv} b \overset{2}{\to} c$

3) запишем на питоне:

`a ==(not(b) or c)`

В программе заменим стр. 5

получили:

a	b	c
0	1	0
1	0	0
1	0	1
~~1~~	~~1~~	~~1~~

Убираем лишнюю строку

Ответ: b c a

Ⓥⅱ 2024г. демо

$(x \land \neg y) \lor (y \equiv z) \lor \neg w$

w	z	y	x	F
	.	0	0	0
1	0		0	0
1	0	1		0

Решение:

```
print('xyzw')
for x in range (0,2):
   for y in range (0,2):
      for z in range (0,2):
         for w in range (0,2):
            if not((x and not(y)) or
(y==z) or not(w)):
               print (x, y, z, w)
```

получим:

x	y	z	w
0	0	1	1
0	1	0	1
1	1	0	1

Ответ: w z y x

08.06.24 (в1)

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$((x \to y) \to z) \lor \overline{w}$$

Но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z.

x	y	w	z	
???	???	???	???	F
	0		0	0
1				0
0	1			0

Решение:

```
print('x y z w F')
FOR x in range (2):
  FOR y in 0,1:
    fOR z in 0,1:
      fOR w in 0,1:
        F=((x<=y)OR(not(w))
        if F==0:
          print(y,y,z,w,F)
```

Вывод:

```
x y z w F
0 0 0 1 0
0 1 0 1 0
1 1 0 1 0
```

w - третье т.к. все 1
z - четвертое, т.к. все 0
x - первое
y - второе т.к. д.б. строка 0110

Ответ: x y w z

08.06.24 (в2)

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$(y \to \neg(x \to z)) \lor w$$

Но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z.

x	z	y	w	
???	???	???	???	F
	0			0
0	1			0
1			0	0

Решение:

```
print('xyzwF')
for x in 0,1:
  for y in range(2):
    for z in range(2):
      for w in range(2):
        F=(y<=(not(x<=z))) OR w
        if F==0:
          print(x,y,z,w,F)
```

> или так, оба верно

Вывод:

```
x y z w F
0 1 0 0 0
0 1 1 0 0
1 1 1 0 0
```

y - третье, т.к все 1
w - четвертое, т.к все 0
x - первое
z - второе, т.к д.б. 0110(третье)

Ответ: x z y w

Демо 2025 (фипи)

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$((w \rightarrow y) \rightarrow x) \vee \neg z,$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z.

z	y	w	x	F
1		1	0	0
1	0		0	0
1	1	0	0	0

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z.

В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т.д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Решение:

```
print('x,y,z,w,F')
for x in range(2):
    for y in range(2):
        for z in range(2):
            for w in range(2):
                F=((w<=y)<=x) or (not(z)):
                if F==0:
                    print(x,y,z,w,F)
```

Ответ: zywx

Вывод:

```
x y z w F
0 0 1 0 0
0 1 1 0 0
0 1 1 1 0
```

x - четвертая т.к. д.б. все 0

z - первая т.к. все 1

y - вторая т.к. по 2ой строчке вывода

w - третья